Nama : **Mu’min hasanah**
NIM : **2511102441314**
Kelas : **B**
Prodi : **Teknik Informatika**

Tugas JavaScript DOM

1. Dalam pengembangan web modern, HTML, CSS, dan JavaScript dianalogikan sebagai *Skeleton*, *Skin*, dan *Brain*. Berdasarkan analogi tersebut, jelaskan alur interaksi ketiganya secara spesifik ketika seorang pengguna mengisi "Formulir Pendaftaran" di halaman web. Selain itu, jelaskan perbedaan mendasar peran JavaScript di ranah *Client-Side* (seperti validasi input form) dibandingkan perannya di *Server-Side* (seperti Node.js) dalam skenario pendaftaran tersebut!

2. Seringkali pengembang web pemula mendapati elemen tata letaknya "pecah" atau melebihi lebar layar (overflow) ketika menambahkan *padding* pada elemen yang sudah diatur `width: 100%`. a. Mengapa hal tersebut bisa terjadi jika menggunakan nilai default CSS? b. Berikan solusi CSS untuk masalah tersebut, dan buktikan dengan perhitungan matematis perbandingan total lebar elemen fisik antara `box-sizing: content-box` dan `box-sizing: border-box` jika sebuah div memiliki aturan: `width: 400px`, `padding: 25px`, dan `border: 5px`.

3. CSS Flexbox dan CSS Grid diciptakan untuk memecahkan masalah tata letak, namun memiliki paradigma dimensi yang berbeda (1D vs 2D). Jika Anda ditugaskan membangun halaman *Dashboard* yang memiliki *Sidebar* statis di kiri, *Header* di atas, dan kumpulan *Widget Cards* di area konten utama: Jelaskan bagian mana dari tata letak tersebut yang paling optimal dibangun menggunakan CSS Grid, dan bagian mana yang lebih cocok menggunakan Flexbox! Berikan alasan teknis yang mendasari keputusan Anda.

4. Document Object Model (DOM) merepresentasikan HTML sebagai struktur pohon hierarkis. Jelaskan secara teknis bagaimana JavaScript memanipulasi DOM untuk menambahkan elemen baru tanpa memuat ulang (reload) halaman! Tuliskan urutan metode JavaScript yang digunakan (seperti `createElement`, `getElementById`, `textContent`, dan `appendChild`) untuk membuat sebuah paragraf baru berisi teks "Data Tersimpan" ke dalam sebuah `<div id="status">`.

5. Diberikan sebuah cuplikan kode dari pengembang pemula:

```
<div class="kepala">
  <div class="menu">Home | About</div>
</div>
<div class="isi">
  <div class="judul">Berita Hari Ini</div>
</div>
```

Kritisi struktur kode di atas dari kacamata *Web Accessibility* (A11y) dan *Search Engine Optimization* (SEO). Mengapa penggunaan tag `<div>` secara berlebihan (div-soup) merugikan? Tuliskan ulang (refactor) struktur tersebut menggunakan elemen semantik HTML5 yang tepat!

Jawaban Tugas JavaScript DOM

1. **Hubungan HTML, CSS, dan JavaScript**

HTML berfungsi sebagai kerangka website (Skeleton), CSS mengatur tampilannya (Skin), sedangkan JavaScript membuat website menjadi interaktif (Brain).

Contohnya, HTML membuat formulir pendaftaran, CSS mempercantik tampilannya, dan JavaScript memeriksa apakah data sudah diisi dengan benar. Setelah itu, data dikirim ke server untuk diproses dan disimpan.

Perbedaannya, Client-Side berjalan di browser pengguna, sedangkan Server-Side berjalan di server menggunakan Node.js untuk memproses data dan berhubungan dengan database.

2. **Masalah Padding dan Box-Sizing**

Masalah terjadi karena content-box menghitung lebar konten saja, belum termasuk padding dan border.

Perhitungannya:

400 + (25 × 2) + (5 × 2) = 460px

Akibatnya, elemen menjadi lebih lebar dari 400px.

Solusinya menggunakan:

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

Dengan border-box, padding dan border sudah termasuk dalam lebar elemen sehingga total lebarnya tetap 400px.

3. **Penggunaan Flexbox dan Grid**

CSS Grid cocok untuk mengatur tata letak utama dashboard, seperti sidebar, header, dan konten, karena dapat mengatur baris dan kolom sekaligus (2D).

Sementara itu, Flexbox cocok untuk mengatur menu navigasi dan widget yang berjajar dalam satu arah (1D).

Keduanya dapat digabungkan agar tampilan dashboard lebih rapi dan mudah menyesuaikan ukuran layar.

4. Manipulasi DOM menggunakan JavaScript

Untuk menambahkan paragraf berisi teks "Data Tersimpan" tanpa memuat ulang halaman, gunakan kode berikut.

```
const status = document.getElementById("status");
const paragraf = document.createElement("p");

paragraf.textContent = "Data Tersimpan";
status.appendChild(paragraf);
```

getElementById() memilih elemen, createElement() membuat paragraf, textContent mengisi teks, dan appendChild() menambahkannya ke halaman.

5. Kritik struktur HTML berdasarkan A11y dan SEO

Penggunaan tag secara berlebihan membuat struktur halaman kurang jelas bagi pembaca layar dan mesin pencari.

Strukturnya dapat diperbaiki menggunakan elemen semantik HTML5 seperti berikut.

```
<header>
  <nav>
    <a href="/">Home</a>
    <a href="/about">About</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <article>
    <h1>Berita Hari Ini</h1>
 </article>
</main>
```

<header> untuk kepala halaman, <nav> untuk navigasi, <main> untuk konten utama, dan <article> untuk konten berita. Dengan begitu, halaman lebih mudah dipahami oleh pembaca layar dan mesin pencari.